

Aufgabe 1

Aufgabe 1

In dieser Aufgabe sollen Sie ein Programm schreiben, das ein 'Functional Interface' Polynom enthält. Sie sollen dann Funktionswerte für Polynome, die als Lambda Funktion gegeben sind, berechnen und ausgeben.

Dazu implementieren Sie das 'Functional Interface' Polynom, was genau eine Methode `double evaluate(double)` enthält.

Im Hauptprogramm fragen Sie zunächst per Tastatur ab, wieviele Funktionswerte N berechnet werden sollen.

Definieren Sie eine Variable `p` vom Typ Polynom und weisen dieser Variable die Funktion $f(x) = x*x$ zu. Berechnen Sie dann in einer Schleife N Werte des Polynoms in `p` und geben Sie diese aus.

Weisen Sie dann `p` die Funktion $f(x) = x*x*x + 5*x$ zu und berechnen Sie ebenfalls N Werte des Polynoms in `p` und geben Sie diese aus.

Beispielausgabe:

Aufgabe 1 von Maxi Musterperson, Start:

Wieviele Funktionswerte sollen berechnet werden?

4

Evaluate Function $f(x) = x*x$

$f(1.0) = 1.0$

$f(2.0) = 4.0$

$f(3.0) = 9.0$

$f(4.0) = 16.0$

Evaluate Function $f(x) = x*x*x + 5*x$

$f(1.0) = 6.0$

$f(2.0) = 18.0$

$f(3.0) = 42.0$

$f(4.0) = 84.0$

Aufgabe 1 Ende.

(1 Punkt)